

TRAVAIL ÉCRIT DU 4 DÉCEMBRE 2019

NOM ET PRÉNOM : Franchetti Thibaud

NOTE 4.8

Le travail dure une heure et demie. Les seuls moyens auxiliaires autorisés sont les formulaires officiels ainsi qu'un résumé personnel dont la longueur ne doit pas dépasser l'équivalent de trois côtés d'une feuille A4.

Lisez attentivement et complètement chaque énoncé avant de commencer la résolution d'un problème.

Soignez votre rédaction et ne ménagez pas vos explications, leur clarté et leur précision font également partie des critères d'évaluation de vos réponses.

Problème 1

(12 pts)

On modélise le réseau des lignes de bus d'une ville par un graphe orienté $G = (V, E)$.

- ▷ Chaque sommet de l'ensemble V modélise un arrêt. Certain de ces arrêts sont spécifiques à une ligne de bus, d'autres sont desservis par plusieurs lignes.
- ▷ On suppose que le parcours de chaque ligne de bus consiste en des allers-retours entre deux terminus.
- ▷ Pour une ligne de bus donnée, chacun de ses arrêts (chacun des sommets modélisant un de ses arrêts) est relié par un arc à chacun des autres arrêts de la ligne (à chacun des autres sommets modélisant les arrêts de la ligne).
- ▷ On associe à tout arc (i, j) , reliant deux arrêts d'une même ligne, un temps (théorique) de trajet t_{ij} (évidemment positif).

Pour deux arrêts s et t donnés, on cherche un itinéraire qui minimise le nombre de changements de bus pour aller de s à t tout en demandant un temps de trajet raisonnable. À partir des informations précédentes et à l'aide des modèles et des algorithmes étudiés en cours, expliquer comment calculer **parmi tous les itinéraires de s à t minimisant le nombre de changements de bus celui qui minimise le temps total de parcours** (sans compter les temps de changements de bus et d'attente de correspondance).

Problème 2

(5 pts)

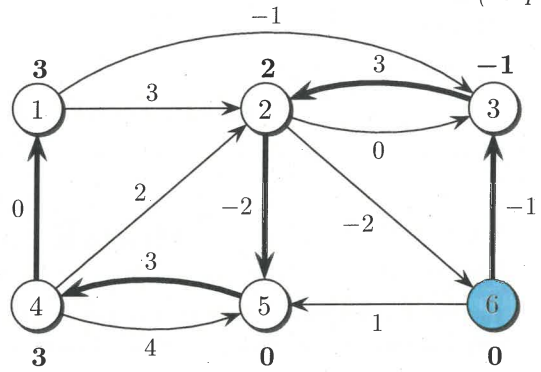
En une ou deux phrases, expliquer le principe de décomposition utilisé dans l'algorithme de Floyd-Warshall. En d'autres termes, expliquer précisément ce qui est calculé pendant l'itération k de l'algorithme, $1 \leq k \leq n$ (avec n égal au nombre de sommets du réseau).

Problème 3

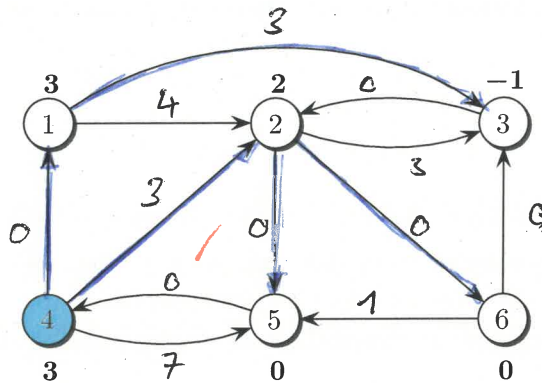
(13 pts)

On considère le réseau $R = (V, E, c)$ représenté ci-contre.

Dans cette représentation les nombres en gras en face de chaque sommet correspondent à la distance minimale séparant le sommet 6 du sommet en question et les arcs en gras correspondent, eux, à une arborescence de plus courts chemins depuis le sommet 6.



- a) Utiliser les distances fournies afin de calculer une nouvelle pondération non négative des arcs de R mais qui conserve les plus courts chemins.



- b) Appliquer l'algorithme de Dijkstra au réseau obtenu au point précédent et en utilisant le sommet 4 comme source. Départager d'éventuelles égalités en utilisant l'ordre lexicographique.

je lis un 2 pas un 3, faites un effort!

Itér.	Sommet retiré de L	Couples $(\lambda'_j, p[j])$ en fin d'itération pour les sommets encore dans la queue de priorité L					
		1	2	3	4	5	6
0	—	$(\infty, -)$	$(\infty, -)$	$(\infty, -)$	$(0, -)$	$(\infty, -)$	$(\infty, -)$
1	4	<u>$(0, 4)$</u>	<u>$(2, 4)$</u>	"	"	$(7, 4)$	"
2	1		<u>"</u>	<u>$(3, -1)$</u>	"	"	"
3	2			<u>"</u>		<u>$(3, 2)$</u>	<u>$(3, 2)$</u>
4	3					<u>"</u>	<u>"</u>
5	5						<u>"</u>
6	6						

ici aussi

- c) Représenter l'arborescence des plus courts chemins depuis 4, calculée au point précédent, sur la représentation du réseau du point a.

En bleu

Problème 4*(20 pts)*

Un projet a été divisé en 7 tâches, notées A, B, C, D, E, F et G , dont les durées, en jours, sont données dans la table qui suit.

Tâche	A	B	C	D	E	F	G
Durée [jours]	6	1	4	5	4	6	5

Les contraintes suivantes doivent être respectées lors de la réalisation du projet :

- ▷ La tâche A commence au plus tôt après la fin de la tâche B et pas avant que la moitié de la tâche E ne soit achevée.
- ▷ La tâche F ne peut pas débiter avant que les tâches A et D soient terminées.
- ▷ L'exécution de la tâche F doit précéder celles des tâches C et G .
- ▷ La tâche D doit attendre la fin de la tâche E pour débiter. De plus, trois jours au minimum doivent s'écouler entre le début de A et le moment où D peut commencer.
- ▷ Une pause de sept jours au moins doit être respectée entre le moment où D se termine et celui où G peut commencer.

- a) Donner le graphe potentiels-tâches associé au projet.
- b) Calculer, pour chaque tâche, les dates de début au plus tôt et au plus tard. Donner également la durée minimale de réalisation du projet ainsi que les tâches et les chemins critiques.

Les deux questions suivantes sont indépendantes l'une de l'autre.

- c) La durée de la tâche E a été sous-estimée. De combien de jours peut augmenter sa durée actuelle de 4 jours sans que la durée minimale de réalisation du projet n'augmente ?

REMARQUE. On considérera des durées de tâches réelles et pas uniquement entières.

- d) Lors de la modélisation du problème, la contrainte suivante a été oubliée : « La tâche C doit débiter au plus tard x jours après le début de la tâche B . »

Comment modifier le graphe potentiels-tâches afin d'intégrer de cette nouvelle contrainte ?
Quelle est la valeur minimale possible pour le délai x ?

Problème 1 6

depuis s

- Comme chaque sommet de la ligne est relié à tous les autres, un parcours en largeur du graphe donne le nombre de changements ^{minimal} de lignes de s à t. (il s'agit du nombre d'arcs minimaux reliant s à t)
- On ~~retrouve~~ extrait le graphe partiel ne contenant plus que des chemins de cette longueur minimale, par exemple en faisant autant de BFS que nécessaire. * **Non** on moins? **Comment?**
- On applique l'algorithme de Dijkstra sur le graphe obtenu pour obtenir une solution.

depuis s n'y a-t-il pas mieux?

- * ~~Chaque demande~~ On applique On extrait le chemin de longueur minimale dans un nouveau graphe, puis on supprime celui-ci de G et on recommence un BFS jusqu'à ce que ~~il n'y~~ n'y est plus de chemins avec le nombre de changements ~~min~~ minimal.

1) Effectuer un BFS depuis s, dans le graphe G défini dans l'énoncé, afin de calculer une distance $d(i)$ (en nb d'arcs) entre s et $i \in V$

Rem: $d(i) = \text{nb}^{\min} \text{ de changements} + 1$ nécessaires pour aller de s à i

2) Supprimer tous les sommets $i \neq t$ avec $d(i) \geq d(t)$

3) Supprimer tous les arcs (i, j) qui ne satisfont pas

$$d(j) = d(i) + 1$$

Rem. le graphe obtenu est sans circuit

4) On calcule un PCC de s à t dans ce ss-graphe partiel à l'aide de l'algo du PCC dans un DAG

Problème 2 2

~~On vérifie par chaque sommet du graphe les distances w_{ij} de i à j .~~

Par chaque distance w_{ij} du sommet i au sommet j , on vérifie si la distance de i à k plus la distance de k à j est inférieure à w_{ij} . On cherche donc à savoir si k est un bon intermédiaire entre i et j .

Ok mais vous ne répondez pas à la question.

Vous pouvez répéter la question !?

... STEPHANIE DE DONACO !

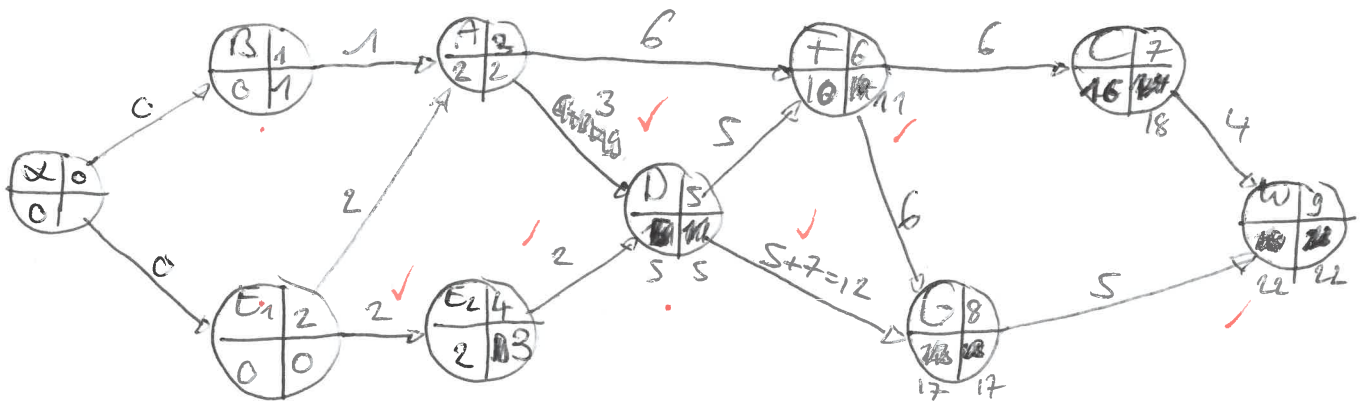
Problème 4 17

a) On arrange pour dresser une liste de prédecesseurs:

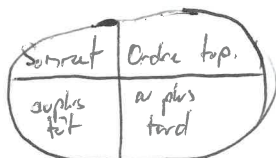
Tâche	Durée	Préd
A	6	G, E_1
B	1	
C	4	F
D	5	E_2, A
E_1	2	
F	6	A, D
G	5	D, F
E_2	2	E_1

✓ On décompose la tâche E en deux sous-tâches E_1 et E_2 de même durée (on considère que E est achevée à l'entrée si son temps de réalisation est à l'entrée zéro). E_2 ne peut commencer qu'une fois E_1 terminée.

Non



b)



28 ? (25?)

La durée minimal du projet est de 28 jours, le seul chemin critique est:

$\alpha - E - A - D - G - W$

La si E_1 ou E_2 est critique alors E est critique

? a ? ~ ?

tâches critiques...

c) $\bar{E}$ étant critique, sa durée ne peut pas augmenter sans retarder le projet.
(Toutefois, si le retard apparaît dans la seconde entrée de tâche, il est possible de la retarder de $\text{date_au_plus_tard}[4] - \text{date_au_plus_tôt}[4]$)
 $= 3 - 2 = 1$ journée ✓

d)

La valeur minimal est égale à $\text{date_au_plus_tôt}[7] - \text{date_au_plus_tard}[7]$
 $= 16 - 1 = 15$ jours

Comment intégrer la contrainte au graphe P-T. ?